

第4章 光伏探测器

一、选择题（单选或多选）

1. 用光电法测量某高速转轴(15000r/min)的转速时, 最好选用 () 为光电接收器件。
A、PMT B、CdS 光敏电阻 C、2CR42 硅光电池 D、3DU 型光电三极管
2. 若要检测脉宽为 10^{-7} s 的光脉冲, 应选用 () 为光电变换器件。
A、PIN 型光电二极管 B、3DU 型光电三极管 C、PN 结型光电二极管
D、2CR11 硅光电池
3. 硅光电池在 () 偏置时, 其光电流与入射辐通量有良好的线性关系, 且动态范围较大。
A、恒流 B、自偏置 C、零伏偏置 D、反向偏置
4. 硅光电池在 () 情况下有最大的功率输出。
A、开路 B、自偏置 C、零伏偏置 D、反向偏置
5. 光伏探测器的光电特性主要与 () 有关
A、材料 B、光照范围 C、负载大小 D、外加电压
6. 光伏探测器在正常使用时, 常用的偏置方式有 ()。
A、自偏置 B、零偏置 C、反向偏置 D、正向偏置 E、恒压偏置

二、判断题(对的打√, 错的打×)

1. 光伏器件外加反向偏压时, 暗电流随反向偏压的增加有所增大, 最后趋近于反向饱和电流。 ()
2. 自偏压是指光伏探测器的输出电流流过外电路负载电阻产生的压降就是他自身的正向偏压。 ()
3. 光电池的主要用途为太阳能光电池和测量光电池。 ()
4. 雪崩光电二极管的最佳工作点在接近雪崩击穿点附近。 ()
5. 硅光电池需要加偏压才能把光能转换成电能。 ()
6. 光电池通常工作在自偏置状态, 用作弱光信号的线性测量或强光信号的存在探测。 ()
7. 光伏效应对光的吸收主要为非本征吸收。 ()
8. 用双结光电二极管作颜色测量时, 可以测出其中两个硅光电二极管的短路电流比的对数值与入射光波长的关系。 ()
9. PSD 是利用位置离子注入技术制成的一种对入射到光敏面上的光点位置敏感的光电器件。 ()

三、计算题

1. 写出硅光电二极管的全电流方程, 说明各项的物理意义。

2. 影响光生伏特器件频率响应特性的主要因素有哪些？为什么 PN 结型硅光电二极管的最高工作频率小于等于 10^7Hz ？怎样提高硅光电二极管的频率响应？

3. 光生伏特器件有哪几种偏置电路？各有什么特点？

4. 在室温 300K 时，已知 2CR21 型硅光电池(光敏面积为 $5\text{ mm}\times 5\text{ mm}$)在辐照度为 100 mW/cm^2 时的开路电压 $V_{OC} = 550\text{ mV}$ ，短路电流 $I_{SC} = 6\text{ mA}$ 。试求：

(1) 室温情况下，辐照度降低到 50 mW/cm^2 时的开路电压 V_{OC} 与短路电流 I_{SC} 。

(2) 当将该硅光电池安装在如图 4-104 所示的偏置电路中时，若测得输出电压 $V_0 = 1\text{ V}$ ，求此时光敏面上的照度。

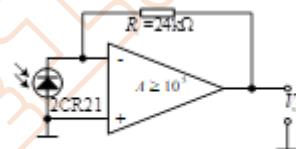


图4-104 习题4.26图

5. 一个 PIN 光电二极管 (Si) 的有效受光面积的直径为 0.4 mm 。当波长为 700 nm 强度为 0.1 mW/cm^2 的红光入射产生了 56.6 nA 的光电流。那么量子效率和响应度是多少？

6. 已知 2CR44 型硅光电池的光敏面积为 $10\text{ mm}\times 10\text{ mm}$ ，在室温为 300 K 、辐照度为 100 mW/cm^2 时的开路电压 $V_{OC} = 550\text{ mV}$ ，短路电流 $I_{SC} = 28\text{ mA}$ 。试求：辐照度为 200 mW/cm^2 时的开路电压 V_{OC} 、短路电流 I_{SC} 、获得最大功率的最佳负载电阻 R_L 、最大输出功率 P_m 。和转换效率 η_m 。